

Enunciado de práctica – Transporte y Asignación de Equipos Tecnológicos

Contexto

El gobierno necesita gestionar la **distribución de computadoras** a diferentes escuelas del país para garantizar un impacto educativo eficiente. Para ello, cuenta con tres **bodegas de almacenamiento temporal**:

- Cartago (capacidad 120 computadoras)
- Limón (capacidad 80 computadoras)
- Alajuela (capacidad 200 computadoras)

Los equipos deben enviarse a cuatro abastecedores, quienes se encargan de distribuirlos a las escuelas correspondientes. La demanda de cada abastecedor es:

- Guanacaste: 100 computadoras
- Limón Centro: 85 computadoras
- Puntarenas: 105 computadoras
- San José: 110 computadoras

El total de oferta y demanda está **balanceado**: 400 computadoras.

Ganancia por computadora enviada

La ganancia (en miles de colones) por enviar una computadora desde cada bodega a cada abastecedor se muestra en la siguiente tabla:

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	95	80	85	60	120
Limón	90	75	80	55	80
Alajuela	92	78	83	58	200
Demanda	100	85	105	110	400

Rendimiento de los camiones

Para la entrega de las computadoras se dispone de 4 camiones que pueden cubrir los cuatro abastecedores. Cada celda representa el rendimiento esperado si un camión cubre esa ruta:

Camión / Abastecedor	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José
----------------------	------------	--------------	------------	----------

Camión 1	90	80	70	60
Camión 2	85	75	80	65
Camión 3	80	85	75	70
Camión 4	70	90	60	85

Requerimientos de la práctica

1. Modelo de transporte:

- Definir las variables de decisión X_{ij} para cada combinación bodega-abastecedor.
- Plantear la función objetivo para **maximizar la ganancia total**.
- Establecer restricciones de oferta y demanda.
- Aplicar el **método de aproximación de Vogel** para obtener una solución inicial.

2. Comprobación de optimalidad:

- Aplicar el **método del salto de piedra en piedra** para verificar si la solución inicial puede mejorar o si existen soluciones alternativas equivalentes.

3. Modelo de asignación de camiones:

- Plantear la función objetivo para **maximizar el rendimiento total** de los camiones.
- Establecer restricciones: cada camión cubre **una sola ruta**, cada ruta recibe **un solo camión**.
- Determinar la **asignación óptima** de camiones a rutas y calcular el rendimiento máximo.

4. Interpretación gerencial:

- Explicar qué decisiones de distribución son más viables según los métodos.
- Indicar qué combinaciones de bodega-destino y camión-ruta son **más rentables**.
- Señalar cómo se deben distribuir los recursos logísticos y de transporte.
- Analizar el posible impacto de cambios en restricciones o capacidades sobre la ganancia total y la eficiencia del transporte.